

■ Proyecto Bidrillas XCIEN 2026

Equipos Profesionales de Campo — Proyectos Propios y de Terceros

****Versión:** 1.0 · ****Fecha:** Abril 2026 · ****Autor:** Dirección General XCIEN******

Operadoras: XCIEN · Wispi · Luminet · Huss · Senel

■ Introducción

Una ****Bidrilla**** es la unidad operativa mínima de campo de XCIEN: un equipo de ****2 personas certificadas**** capaces de ejecutar instalaciones, mantenimientos y proyectos técnicos con los más altos estándares de calidad y seguridad, tanto para operaciones internas como para clientes de terceros.

El modelo de Bidrilla permite:

- ****Agilidad:**** 2 personas se movilizan más rápido que cuadrillas grandes
- ****Rentabilidad:**** Menor costo operativo por servicio
- ****Escalabilidad:**** Múltiples bidrillas en paralelo para proyectos grandes
- ****Trazabilidad:**** Responsabilidad individual clara y registrada en Odoo

■ Composición de una Bidrilla

Rol	Perfil	Responsabilidad Principal
Técnico Líder (TL)	Técnico certificado · Mínimo 15 instalaciones	Decisiones técnicas, RF, seguridad, Odoo
Auxiliar Técnico (AT)	En formación · Mínimo 0 instalaciones asistidas	Apoyo en instalación, materiales, evidencia

Dinámica del equipo

- El ****Técnico Líder**** es el responsable legal y técnico de cada servicio
- El ****Auxiliar**** aprende en campo y acumula instalaciones para su certificación
- Ambos son ****corresponsables**** del estándar "Cero Basura" en el sitio

■ Certificaciones Requeridas por Rol

Técnico Líder — Requisitos mínimos

Área	Requisito	Verificación
------	-----------	--------------

Seguridad	Arnés 5 puntos + ganchos dobles	Evidencia fotográfica en Odoo
RF Básico	Nivel -35 a -45 dBi = Excelente	Checklist de instalación
Academia	Examen aprobado $\geq 90\%$	Registro en sistema Academia
ERP	Registro completo de tickets en Odoo wispi17	Cierre con evidencia fotográfica
Instalaciones	Mínimo 15 servicios asistidos previos	Bitácora de campo

Auxiliar Técnico — Requisitos mínimos

Área	Requisito	Verificación
Seguridad	EPP básico: casco, guantes, botas	Check antes de salir a campo
Actitud	Disposición de aprendizaje	Evaluación del TL
Documentación	Sabe tomar evidencia fotográfica	Foto estándar por servicio
Odoo	Conocimiento básico de consulta de tickets	Capacitación inicial

■ Equipamiento por Bidrilla

EPP — Equipo de Protección Personal (obligatorio para ambos)

- ■ Arnés de 5 puntos con ganchos dobles certificados
- ■ Casco con barbuquejo
- ■ Guantes dieléctricos
- ■ Botas con casquillo de acero y suela antideslizante
- ■ Gafas de seguridad
- ■ Uniforme XCIEN (camisa y pantalón identificado)

Herramientas de instalación

- Llave inglesa y llaves de impacto
- Destornilladores de precisión (plano y Phillips)
- Llaves hexagonales (juego completo)
- Cinta métrica y nivel de burbuja
- Taladro con brocas para mampostería
- Pinzas y pelacables
- Bridas y herrajes (según tipo de mástil)

Instrumentos de medición

- **Medidor de señal RF** (para validar 35-45 dBi)
- Multímetro
- Probador de red (ping/tracert en tablet o smartphone)

Mástiles por tipo de proyecto

Tipo	Altura	Herrajes requeridos
Empotrado	Hasta 3m	2 herrajes V, separación 30cm, pija broca

Tensado	3m – 6m	Ángulo 45°, anclajes a 120°, retenidas arriba y abajo
Telescópico	Hasta 12m	4 niveles de retenidas, anclajes a 5m de base

Vehículo y logística

- Camioneta o pick-up identificada con logotipo XCIEN
- Caja organizadora de herramientas
- Kit de limpieza (escoba, bolsas de basura — "Cero Basura")
- Tablet o smartphone con app Odoo configurada
- Botiquín de primeros auxilios

■ ■ Tipos de Proyecto

A. Proyectos Propios (Operaciones XCIEN internas)

****Objetivo:**** Instalar, mantener y dar soporte a la red de las 5 operadoras XCIEN con los más altos estándares de calidad.

****Flujo operativo:****

...

Odoo wispi17 genera ticket

↓

Dispatch asigna Bidrilla disponible por zona

↓

TL recibe orden en Odoo (tipo, dirección, materiales)

↓

Bidrilla ejecuta instalación con checklist

↓

Evidencia fotográfica: antes, durante, después

↓

Validación RF (35-45 dBi)

↓

"Cero Basura" verificado

↓

Cierre de ticket en Odoo + firma del cliente

...

****Estándares de calidad internos:****

- RF mínimo aceptable: -65 dBi
- RF óptimo: -35 a -45 dBi
- Tiempo máximo de instalación estándar: 4 horas
- Documentación obligatoria: 4 fotografías mínimo por servicio

- Cierre en Odoo: mismo día del servicio

B. Proyectos de Terceros (Clientes externos y empresas contratantes)

****Objetivo:**** Ofrecer servicios profesionales de instalación, mantenimiento y consultoría técnica a empresas externas bajo los estándares XCIEN.

****Diferencias clave vs. proyectos internos:****

Aspecto	Proyectos Propios	Proyectos de Terceros
Cliente	Operadora XCIEN	Empresa externa
Contrato	Orden de servicio interna	Contrato formal firmado
Materiales	Almacén XCIEN	Definido por contrato (cliente o XCIEN)
Uniformidad	XCIEN identificado	XCIEN + credencial de acceso del tercero
Reporte	Odoo interno	Reporte adicional en formato del cliente
SLA	Política interna	SLA pactado con penalización
Facturación	Centro de costos	Factura fiscal al cliente

****Proceso para proyectos de terceros:****

1. Levantamiento técnico previo (factibilidad y cotización)
2. Firma de contrato con SLA y penalizaciones definidas
3. Asignación de bidrilla certificada para el tipo de proyecto
4. Ejecución con doble registro: Odoo interno + reporte del cliente
5. Entrega formal con acta de recepción firmada
6. Facturación y cierre

■ KPIs de Desempeño por Bidrilla

Proyectos Propios

KPI	Objetivo	Medición
Servicios por día	3 – 5	Tickets cerrados en Odoo
Calidad RF	100% en rango -35 a -45 dBi	Registro de medición
Cero Basura	100%	Foto de sitio al cierre
Cierre en Odoo mismo día	100%	Timestamp del cierre
Re-trabajos	< 2%	Tickets de corrección

Proyectos de Terceros

KPI	Objetivo	Medición
Cumplimiento de SLA	98%+	Fecha entrega vs. fecha pactada
Satisfacción del cliente	≥ 4.5 / 5	Evaluación firmada por cliente
Defectos post-instalación	0% en primeros 30 días	Reportes de falla
Documentación completa	100%	Acta entregada + fotos
Seguridad (incidentes)	0	Reportes de seguridad

■ Escalafón y Crecimiento dentro del Modelo Bidrilla

AUXILIAR TÉCNICO

- 0 instalaciones
 - Aprende en campo con TL
 - Certificación básica EPP
- ↓ (15 instalaciones + examen ≥ 90%)

TÉCNICO LÍDER DE BIDRILLA

- Puede liderar su propia bidrilla
 - Registra tickets en Odoo
 - Valida RF y seguridad
- ↓ (Experiencia + liderazgo de múltiples bidrillas)

LÍDER DE OPERACIONES

- Supervisa 2 o más bidrillas simultáneas
- Dictamina factibilidad de sitios
- Gestión ERP completa (viáticos, materiales, escalaciones)

■ Soporte de IA al Modelo Bidrilla

El sistema de agentes XCIEN 2.0 apoya el ciclo de vida completo de cada bidrilla:

Agente	Soporte a la Bidrilla
Director General	Asigna prioridades y recursos entre bidrillas según demanda
Agente Dispatch	Asigna la bidrilla correcta al ticket por zona y nivel de skill
Agente Operaciones	Verifica checklists de calidad y seguridad antes de salir a campo

Agente RRHH/Academia	Genera exámenes y certifica al Auxiliar para ascender a TL
Agente Odoo	Registra consumibles, materiales y cierra tickets automáticamente
Agente NOC	Alerta a la bidrilla si hay problemas de red en el sitio antes de llegar

■ Documentos de Soporte

Documento	Uso	Ubicación
Checklist de instalación	Antes y después de cada servicio	App Odoo / impreso
Acta de entrega-recepción	Proyectos de terceros	Odoo + firma cliente
Reporte de supervisor diario	Auditoría de calidad	Xcien_Docs/reporte_supervisor
Protocolo de promoción técnica	Escalafón Auxiliar → TL	PROTOCOLO_PROMOCION_TECNICA.md
Manual de operaciones	Estándares técnicos	LIBRO_MAESTRO_OPERACIONES_XCIEN_2026.md

■ Checklist de Salida a Campo (por Bidrilla)

Antes de cada servicio el Técnico Líder verifica:

****Seguridad****

- ☐ Arnés inspeccionado y certificado
- ☐ EPP completo para ambos integrantes
- ☐ Botiquín de primeros auxilios en vehículo

****Herramientas****

- ☐ Inventario de herramientas completo
- ☐ Medidor de señal RF cargado y calibrado
- ☐ Tablet/smartphone con Odoo activo y ticket cargado

****Materiales****

- ☐ Materiales solicitados en almacén conforme a la orden
- ☐ Herrajes según tipo de mástil del proyecto
- ☐ Kit de limpieza en vehículo

****Documentación****

- ☐ Ticket de Odoo abierto y revisado
- ☐ Dirección y contacto del cliente confirmados
- ☐ Contrato firmado (proyectos de terceros)

■ Estándar "Cero Basura" — Regla de Oro

***"Ninguna bidrilla XCIEN abandona un sitio con residuos. El cliente debe ver el lugar igual o mejor que cuando llegamos."**

****Protocolo:****

- 1. Al llegar: fotografía del sitio en estado inicial
- 2. Durante: residuos en bolsa identificada
- 3. Al terminar: fotografía del sitio en estado final
- 4. Evidencia sube a Odoo antes de cerrar el ticket

****Consecuencia de incumplimiento:**** Reporte al Líder de Operaciones + nota en bitácora personal + plan de mejora.

■ Implementación 2026

Fase	Actividad	Fecha
Q2 2026	Certificación de todas las bidrillas activas en EPP	Mayo 2026
Q2 2026	100% de técnicos con acceso a Odoo móvil	Mayo 2026
Q3 2026	Primer proyecto de terceros con modelo bidrilla	Julio 2026
Q3 2026	Academia: 100% de auxiliares con examen aprobado	Agosto 2026
Q4 2026	KPIs automatizados vía agente Director General	Oct 2026

Documento generado con apoyo del sistema de agentes XCIEN 2.0 · Director General IA · Qwen3.5 via LiteLLM Gateway

Propiedad Intelectual XCIEN · Prohibida reproducción sin autorización